

# Linux de Camoes — Instrucoes Completas

**Data:** 2026-08-01 · **Repositorio:** [github.com/linuxdecamoes/linuxdecamoes](https://github.com/linuxdecamoes/linuxdecamoes) · **VPS:** danieldias@54.37.15.115 (porta SSH 2294) · **Dominio:** <https://linuxdecamoes.com>

**Estado atual:** deploy automatico funcional. Secrets GitHub configurados. Chat operacional. 435 quizzes em 86/114 topicos (75%).

## 1. O que esta no ar

### 1.1 Aplicacao

- **Manuais LPI:** 6 manuais, 114 topicos, 146 ficheiros `.mdx` commitados.
- **Quizzes:** 435 quizzes em 86/114 topicos (75%) com repeticao espacada SM-2.
- **28 topicos pendentes:** os chunks RAG destes topicos excedem os limites gratuitos da Groq (TPM 6k ou TPD 200k). Podem ser gerados quando o TPD diario do modelo `openai/gpt-oss-20b` resetar.
- **Chat IA (RAG):** responde com base nos manuais LPI, usando o modelo `llama-3.1-8b-instant` (Groq).
- **Sem pods/terminal:** os cartoes de "Terminal real em pods Kubernetes" mostram *em breve*.
- **Build verificado:** `npm run lint` sem erros + `npm run build` OK (132 paginas estaticas, Next 16.2.10).
- **Zero dados sensiveis no GitHub:** repo e publico. Chaves de API, tokens e chaves SSH so existem na VPS e nos GitHub Secrets (encriptados).

### 1.2 Infraestrutura CI/CD

- **Workflow `deploy.yml`** — em cada push a `master`: job *verify* (lint + build, 132 paginas SSG), job *check-secret* (verifica se `VPS_HOST` existe), job *deploy* (SSH a VPS → `git reset --hard` + `docker compose up --build -d`).
- **Resiliencia:** se os secrets nao existirem, o *check-secret* devolve `host=false` e o deploy e skipped.
- **Build docker sem Vault:** o frontend deixou de precisar do `../Vault` externo — os 146 `.mdx` estao commitados em `frontend/src/content/manuals/`.
- **Branch canonica** `master`.
- **Secrets GitHub configurados:** `VPS_HOST`, `VPS_USER`, `VPS_SSH_KEY`, `VPS_PORT`, `VPS_APP_PATH`.
- **Chave SSH dedicada:** `~/ssh/github_actions` (ed25519) na VPS, chave publica em `authorized_keys`.
- **NGINX:** proxy `/` → 127.0.0.1:3001 (frontend) e `/api/` → 127.0.0.1:8000 (backend). HTTPS via Let's Encrypt.

### 1.3 Modelos Groq em uso

| Uso        | Modelo               | Limite gratuito |
|------------|----------------------|-----------------|
| Chat (RAG) | llama-3.1-8b-instant | 6 000 TPM       |

|                   |                    |                           |
|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Quizzes (geracao) | openai/gpt-oss-20b | 200 000 TPD / ~30 000 TPM |
|-------------------|--------------------|---------------------------|

O chat usa `llama-3.1-8b-instant` (TPM 6k, suficiente para prompts de chat). Os quizzes usam `openai/gpt-oss-20b` (TPM mais alto, necessario para chunks grandes). Ambos partilham o mesmo TPD de 200k.

## 1.4 Commits publicados

| Commit  | Mensagem                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 8d976a8 | fix(chat): trocar modelo Groq para llama-3.1-8b-instant      |
| 71cddd0 | fix(ci): verificar secrets com job check-secret              |
| e2d6c93 | fix(chat): usar API_BASE em vez de URL localhost hardcoded   |
| e1e8353 | docs(deploy): seccao PostgreSQL e fix do curl                |
| 2fc12cf | chore(deploy): adicionar scripts de backup e restauro da VPS |
| ae3600e | docs(vault): registar deploy automatico no historico         |
| a8044f7 | docs(deploy): criar guia de deploy e backup na VPS           |
| 2238e00 | fix(docker): remover dependencia do Vault no build           |
| 0c6c780 | fix(ui): resolver erro de lint no hero-section               |

## 2. Como funciona o deploy automatico

Cada `git push origin master` dispara este fluxo:

```
push para master
  |
  v
verify (lint + build, 2 min)
  |
  v
check-secret (VPS_HOST existe? 3s)
  |
  v
deploy (SSH a VPS, 50s)
  |
  v
VPS atualizada (git reset --hard + docker compose up --build -d)
```

**Verificado em producao: o run `30706175895` passou os 3 jobs e o domínio `linuxdecamoes.com` responde com a ultima versao.**

## 3. Provisionamento de uma VPS nova

## Passo 1 — Script de provisionamento (uma unica vez)

Corre **numa so linha**:

```
curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/linuxdecamoes/linuxdecamoes/master/scripts/setup-vps.sh |  
bash
```

Alternativa mais segura:

```
curl -fsSL -o setup-vps.sh  
https://raw.githubusercontent.com/linuxdecamoes/linuxdecamoes/master/scripts/setup-vps.sh  
bash setup-vps.sh
```

Instala Docker + Compose, clona o repo em `/opt/linuxdecamoes`, cria `.env` a partir dos `.env.example` e poe o user no grupo `docker`.

## Passo 2 — Preencher as chaves reais

```
vim /opt/linuxdecamoes/.env # GROQ_API_KEY, CLERK_SECRET_KEY,  
CLERK_PUBLISHABLE_KEY, POSTGRES_*  
vim /opt/linuxdecamoes/backend/.env # DATABASE_URL  
vim /opt/linuxdecamoes/frontend/.env.local # NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY,  
NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_IN_URL, NEXT_PUBLIC_API_URL
```

### Passo 2b — PostgreSQL: user e password

**Default:** user `kubeai` · password `kubeai` · db `kubeai`. A password so e aplicada quando o volume `pgdata` e criado. Se o contentor ja arrancou antes, mudar o `.env` **nao muda** a password real.

- **Instalacao nova (sem dados):**

```
cd /opt/linuxdecamoes  
docker compose down -v  
docker compose up --build -d
```

- **Com dados existentes:**

```
docker exec -it linuxdecamoes-db-1 psql -U kubeai -d kubeai -c "ALTER USER kubeai WITH  
PASSWORD 'A_NOVA_PASSWORD';"
```

Alinhar a `DATABASE_URL` no `backend/.env`:

```
DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://kubeai:A_NOVA_PASSWORD@db:5432/kubeai
```

Dentro da rede Docker o host da BD e `db` (nao `localhost`).

## Passo 3 — Subir os servicos

```
cd /opt/linuxdecamoes
docker compose up --build -d
docker compose ps          # db/backend/frontend Up (healthy)
```

Portas: 3001 (frontend) · 8000 (backend) · 5432 (PostgreSQL).

### Passo 4 — Popular a BD (manuais + topicos + quizzes)

```
docker exec linuxdecamoes-backend-1 python -m scripts.seed_manuais
docker exec linuxdecamoes-backend-1 python -m scripts.generate_quiz_batch 10
```

O batch gera 5 quizzes por topico via Groq. Com os limites gratuitos, gerar todos os 114 topicos de uma vez nao e possivel — fazer em batches de 5-10 topicos, esperando entre batches.

### Passo 5 — NGINX (HTTPS + dominio)

```
# /etc/nginx/sites-enabled/linuxdecamoes.conf
server {
    listen 443 ssl;
    server_name linuxdecamoes.com;
    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/linuxdecamoes.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/linuxdecamoes.com/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
    }
}
```

## 4. Configuracao de secrets GitHub (para deploy automatico)

### Passo 1 — Chave SSH na VPS

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "github-actions-deploy" -f ~/.ssh/github_actions
cat ~/.ssh/github_actions.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

### Passo 2 — Secrets no GitHub

**Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret**

| Segredo | Valor |
|---------|-------|
|---------|-------|

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| VPS_HOST     | 54.37.15.115                                               |
| VPS_USER     | danieldias                                                 |
| VPS_SSH_KEY  | conteudo completo de ~/.ssh/github_actions (chave privada) |
| VPS_PORT     | 2294                                                       |
| VPS_APP_PATH | /opt/linuxdecamoes                                         |

**Aviso: o repositório é público. Nunca coloque o conteúdo da chave privada ( VPS\_SSH\_KEY ) ou chaves de API em docs/commits. Os GitHub Secrets são encriptados e seguros.**

## 5. Deploy manual (fallback)

```
ssh -p 2294 danieldias@54.37.15.115
cd /opt/linuxdecamoes
git pull
docker compose up --build -d
```

## 6. Backups

Backup local diario as 03:00 (pg\_dump + tar do volume pgdata, retencao 7 dias):

```
(crontab -l 2>/dev/null; echo "0 3 * * * /opt/linuxdecamoes/scripts/backup.sh >>
/var/log/linuxdecamoes-backup.log 2>&1") | crontab -
```

Backup para S3/R2/MinIO: `scripts/backup_s3.py` . Restauro: `scripts/restore.sh backups/pg_2026-08-01_030000.dump` .

## 7. Gerar quizzes para topicos pendentes

Os 28 topicos restantes tem chunks RAG que excedem os limites gratuitos da Groq. Para gerar quando o TPD diario resetar (ou em batches mais pequenos):

```
# Na VPS:
docker exec linuxdecamoes-backend-1 python -m scripts.generate_quiz_batch 5

# Verificar quantos faltam:
docker exec linuxdecamoes-backend-1 python -m scripts.count_quizzes
```

Se os chunks forem demasiado grandes para o TPM do modelo atual, trocar temporariamente para `openai/gpt-oss-20b` em `backend/rag/llm.py:100` e fazer rebuild.

## 8. Troubleshooting

| Problema                           | Causa/Solucao                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Job deploy skipped                 | Segredo <code>VPS_HOST</code> nao configurado — verificar GitHub Secrets.                                                                                             |
| Deploy falha "missing server host" | <code>VPS_HOST</code> ou <code>VPS_USER</code> vazios nos secrets.                                                                                                    |
| SSH Permission denied              | <code>VPS_SSH_KEY</code> errado ou chave publica ausente de <code>authorized_keys</code> .                                                                            |
| Build do frontend falha            | Verificar que <code>frontend/src/content/manuals/</code> tem os 146 <code>.mdx</code> commitados.                                                                     |
| Backend nao liga a BD              | Password so muda com volume criado. Usar <code>ALTER USER</code> ou <code>docker compose down -v</code> . Host da BD e <code>db</code> (nao <code>localhost</code> ). |
| Chat nao responde                  | Modelo com rate limit. Verificar em <code>backend/rag/llm.py</code> qual o modelo ativo e se o TPM/TPD da Groq permite.                                               |
| Quizzes nao carregam               | <code>NEXT_PUBLIC_API_URL</code> no <code>frontend/.env.local</code> deve ser <code>https://linuxdecamoes.com</code> . Requer rebuild do frontend.                    |
| Rate limit Groq (TPM 6k)           | Modelo <code>llama-3.1-8b-instant</code> muito restritivo para chunks grandes. Usar <code>openai/gpt-oss-20b</code> para quizzes.                                     |
| Rate limit Groq (TPD 200k)         | Limite diario. Esperar reset (meia-noite UTC) ou usar outro modelo com quota separada.                                                                                |
| Servico Down                       | <code>docker compose logs &lt;servico&gt;</code> — geralmente chave de API em falta no <code>.env</code> .                                                            |
| 502 Bad Gateway (nginx)            | Porta errada no <code>proxy_pass</code> . Frontend = <code>127.0.0.1:3001</code> , backend = <code>127.0.0.1:8000</code> .                                            |

Guia gerado automaticamente em 2026-08-01. Documento completo: `readme/08-Deploy.md` no repositorio. · Linux de Camoes · Portugues europeu · Open source.